ANEXO I. Manual de Despliegue e Inicialización de la Base de Datos

Este anexo detalla el procedimiento técnico para el despliegue del contenedor de persistencia (PostgreSQL) y la estructura DDL (*Data Definition Language*) utilizada para inicializar el esquema de datos del proyecto **DeepCheck AI**.

1. Requisitos del Entorno

La base de datos no se instala directamente sobre el sistema operativo anfitrión, sino que se despliega como un microservicio aislado.

- **Motor:** PostgreSQL 15 (Imagen Docker: postgres:15-alpine).
- **Orquestación:** Docker Compose.
- **Red:** ai_net (Sin exposición pública de puerto 5432).

2. Definición del Servicio (docker-compose.yml)

La configuración del servicio de base de datos se define en el manifiesto de orquestación principal. Se utilizan volúmenes para garantizar la persistencia de los datos tras el reinicio de los contenedores.

```
# Servicio de Base de Datos
  app-db:
    image: postgres:15-alpine
    container_name: app-db
    restart: always
    environment:
      POSTGRES_USER: ${DB_USER}
      POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
      POSTGRES_DB: app_main_db
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
      # Script de inicialización automática
      - ./init_db.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql
    networks:
      - ai_net
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U ${DB_USER} -d app_main_db"]
```

interval: 10s

timeout: 5s

retries: 5

3. Script de Inicialización (init.sql)

Para automatizar la creación de tablas al desplegar el proyecto por primera vez, se utiliza el siguiente script SQL estándar. Este archivo se monta en el directorio /docker-entrypoint-initdb.d/, lo que provoca que PostgreSQL lo ejecute automáticamente en el primer arranque.

```
-- Conexión a la base de datos: app_main_db


-- 1. Tabla de USUARIOS (Gestión de identidad y RBAC)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (

    id SERIAL PRIMARY KEY,

    username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,

    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,

    hashed_password VARCHAR(255) NOT NULL,

    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,

    is_admin BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- Rol: True=Admin, False=User

    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP

);


-- 2. Tabla de SESIONES DE CHAT (Agrupación de hilos)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS chat_sessions (

    id SERIAL PRIMARY KEY,

    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE
CASCADE,

    title VARCHAR(255), -- Título autogenerado o manual

    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 3. Tabla de MENSAJES (Interacciones atómicas)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS chat_messages (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    session_id INTEGER NOT NULL REFERENCES chat_sessions(id) ON
DELETE CASCADE,
    role VARCHAR(20) CHECK (role IN ('user', 'assistant', 'system')),
    content TEXT NOT NULL,
    model_used VARCHAR(50), -- Auditoría del modelo (ej: Llama3)
    tokens_used INTEGER,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP
);
-- 4. Índices de Optimización
-- Acelera la búsqueda de chats por usuario
CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_chat_sessions_user_id ON
chat_sessions(user_id);
-- Acelera la carga del historial de mensajes
CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_chat_messages_session_id ON
chat_messages(session_id);
```

4. Verificación del Despliegue

Para validar que la estructura se ha creado correctamente en el entorno de producción, se pueden ejecutar los siguientes comandos de auditoría desde el host:

Acceder al contenedor:

```
docker exec -it app-db psql -U app_user -d app_main_db
```

Listar relaciones creadas:

\dt

Estilo Código

```
app_main_db=# \dt
                List of relations
 Schema |        Name        | Type  |  Owner
--------+--------------------+-------+----------
 public | ai_models          | table | app_user
 public | chat_messages      | table | app_user
 public | chat_sessions      | table | app_user
 public | documents          | table | app_user
 public | message_feedback   | table | app_user
 public | users              | table | app_user
(6 rows)
```

```
app_main_db=# \d users
                                        Table "public.users"
     Column      |           Type           | Collation | Nullable |              Default
-----------------+--------------------------+-----------+----------+-----------------------------------
 id              | integer                  |           | not null | nextval('users_id_seq'::regclass)
 email           | character varying        |           | not null |
 username        | character varying        |           |          |
 hashed_password | character varying        |           | not null |
 is_active       | boolean                  |           |          |
 is_admin        | boolean                  |           |          |
 created_at      | timestamp with time zone |           |          | now()
Indexes:
    "users_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
    "ix_users_email" UNIQUE, btree (email)
    "ix_users_id" btree (id)
    "ix_users_username" UNIQUE, btree (username)
Referenced by:
    TABLE "chat_sessions" CONSTRAINT "chat_sessions_user_id_fkey" FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
    TABLE "documents" CONSTRAINT "documents_user_id_fkey" FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
```

```
app_main_db=# \d chat_messages
                                     Table "public.chat_messages"
   Column    |           Type           | Collation | Nullable |                  Default
-------------+--------------------------+-----------+----------+-----------------------------------------
 id          | integer                  |           | not null | nextval('chat_messages_id_seq'::regclass)
 session_id  | integer                  |           |          |
 role        | character varying        |           | not null |
 content     | text                     |           | not null |
 tokens_used | integer                  |           |          |
 model_used  | character varying        |           |          |
 created_at  | timestamp with time zone |           |          | now()
Indexes:
    "chat_messages_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
    "ix_chat_messages_id" btree (id)
Foreign-key constraints:
    "chat_messages_session_id_fkey" FOREIGN KEY (session_id) REFERENCES chat_sessions(id)
Referenced by:
    TABLE "message_feedback" CONSTRAINT "message_feedback_message_id_fkey" FOREIGN KEY (message_id) REFERENCES chat_messages(id)
```

```
app_main_db=# \d chat_sessions
                                      Table "public.chat_sessions"
   Column   |           Type           | Collation | Nullable |                  Default
------------+--------------------------+-----------+----------+-----------------------------------------
 id         | integer                  |           | not null | nextval('chat_sessions_id_seq'::regclass)
 user_id    | integer                  |           |          |
 title      | character varying        |           |          |
 created_at | timestamp with time zone |           |          | now()
 updated_at | timestamp with time zone |           |          |
Indexes:
    "chat_sessions_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
    "ix_chat_sessions_id" btree (id)
Foreign-key constraints:
    "chat_sessions_user_id_fkey" FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
Referenced by:
    TABLE "chat_messages" CONSTRAINT "chat_messages_session_id_fkey" FOREIGN KEY (session_id) REFERENCES chat_sessions(id)
```